

A. Ávila Sierra¹, A. Pérez-Carrera¹, J. A. García Suárez¹, M. Freitas¹, A. I. Fernandez Escobar¹, C. Cabrera Curbelo¹, I. N. Gómez León¹, J. Baquero Adriano¹, I. Morón Henche^{1*}

¹ Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC), Universidad de Granada, Granada, España

INTRODUCCIÓN

Las interacciones sociales dentro de un grupo pueden incrementar o disminuir la vulnerabilidad al consumo de alcohol, y la posición jerárquica de cada individuo parece desempeñar un papel clave en esta relación (Blanchard & Blanchard, 1990; Tamashiro et al., 2005). En este estudio se analiza cómo la dinámica social y la dominancia modulan la ingesta voluntaria de etanol en un modelo animal de ratas, aprovechando el control experimental que ofrecen los modelos preclínicos para aislar variables y explorar los mecanismos neuroconductuales implicados en la vulnerabilidad al alcohol (Varlinskaya & Spear, 2015; Hou et al., 2024).

Se describen tres variables principales.

1. La conducta social, entendida como el conjunto de comportamientos afiliativos (olfateo, acicalamiento, seguimiento) y agonísticos (ataques, mordiscos, persecuciones) entre individuos de la misma especie (Williams et al., 2023).
2. La dominancia social, que define el estatus jerárquico —dominante o sumiso—, así como el acceso diferencial a recursos y los perfiles de estrés y respuesta conductual (Blanchard & Blanchard, 1990; Fulenwider et al., 2022).
3. El consumo de alcohol, operacionalizado como la ingesta voluntaria de una solución de etanol, cuya magnitud se analiza en función del perfil social y del rango jerárquico (Varlinskaya & Spear, 2015; Hou et al., 2024).

El uso de modelos animales permite evaluar de manera controlada cómo las interacciones sociales y la dominancia influyen en la conducta de ingesta de etanol, en un contexto donde las ratas establecen jerarquías estables y muestran patrones diferenciados de acceso a recursos, estrés y búsqueda de recompensa (Blanchard & Blanchard, 1990; Tamashiro et al., 2005; Varlinskaya & Spear, 2015).

OBJETIVO

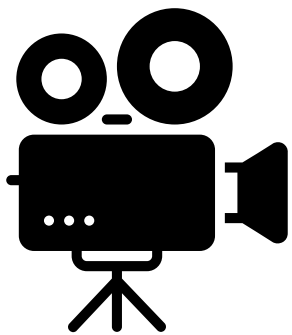
Analizar la relación entre la conducta social, la dominancia dentro de un grupo y el consumo voluntario de alcohol en ratas.

METODOLOGÍA

1 Restricción calórica y registro del peso

30-50% restricción calórica en ratas grupales. No restricción calórica en rata aislada.

2 Evaluación conductual



Registro en video: competencia por el alimento (dominancia) y sesiones de interacción social por parejas (15 minutos).

3 Exposición al consumo de alcohol



Aislamiento temporal de los sujetos y exposición de 2 horas a una solución de etanol al 10% tras reducción previa de agua.

Normativa europea y española vigente para la protección de animales utilizados con fines científicos, en particular la Directiva 2010/63/UE y el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero



Figura 1. Distribución de los roedores y marcaje

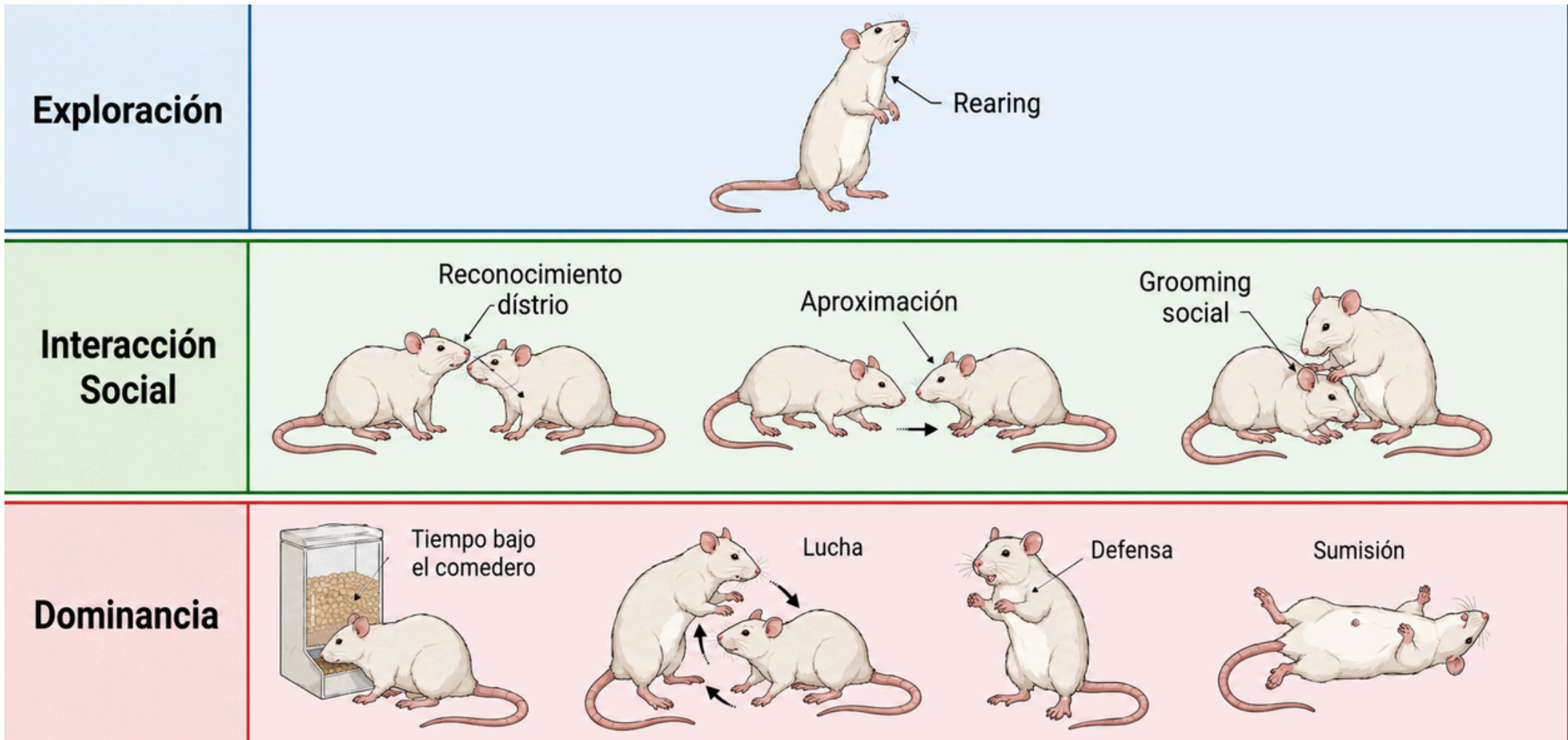
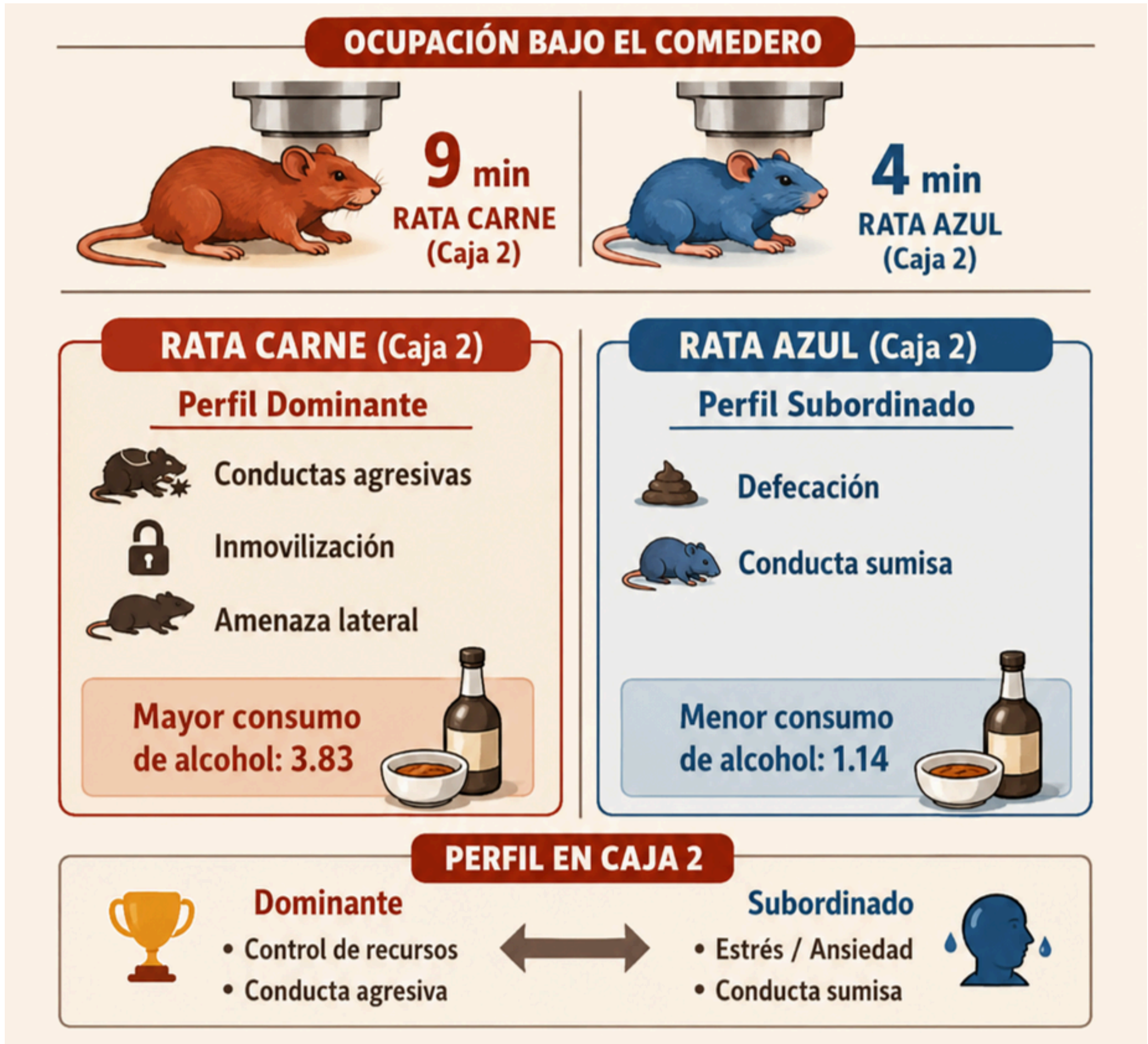


Figura 2. Conductas evaluadas

RESULTADOS

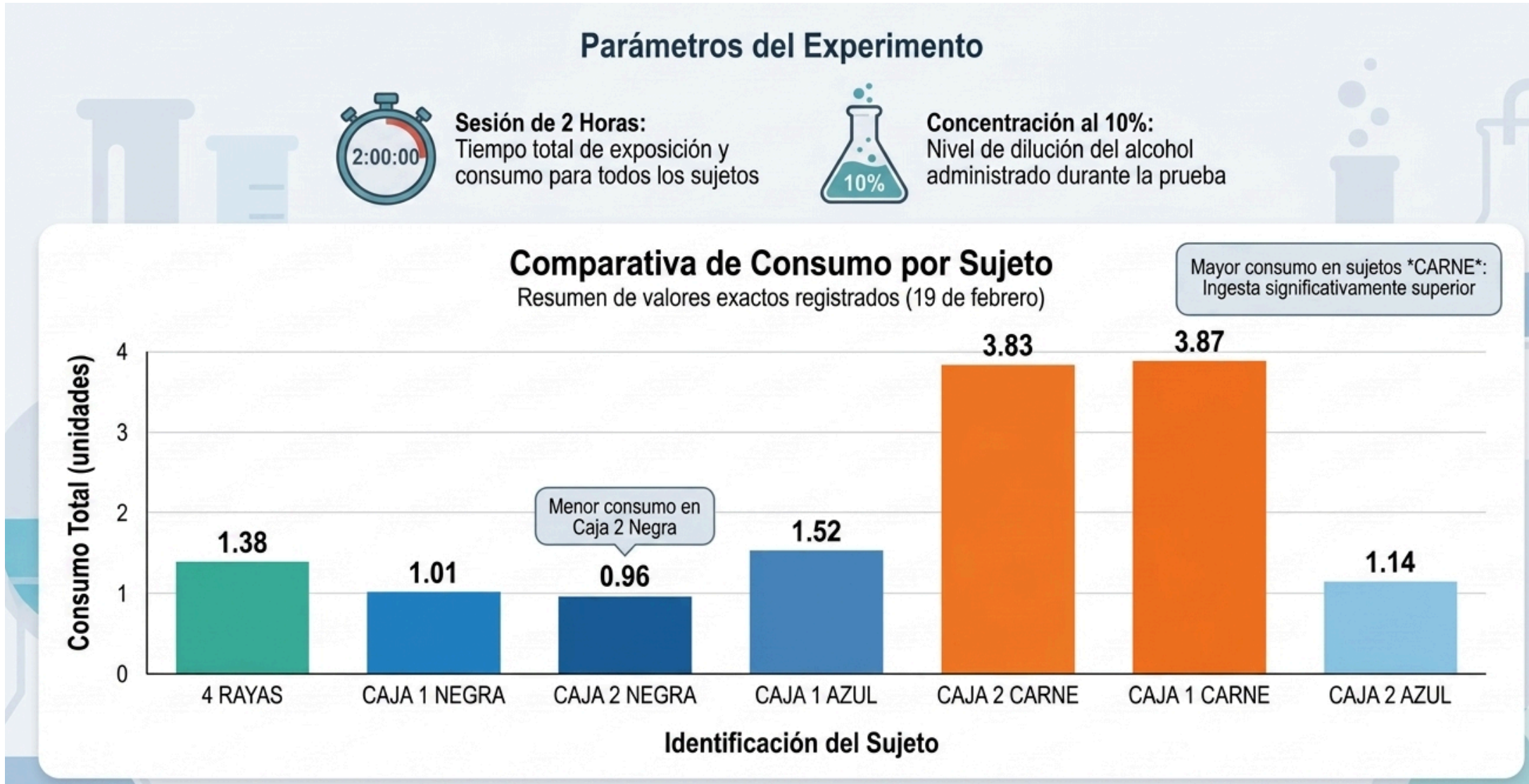


Se evaluaron conductas sociales, dominancia y consumo de alcohol en ratas sometidas a distintas condiciones experimentales. Los grupos experimentales presentaron un incremento general de exploración vertical (rearing) respecto al grupo control 4R, destacando la rata Azul en Caja 2 con la mayor frecuencia observada. La exploración social proactiva también aumentó en los grupos experimentales, especialmente en Carne (Caja 1) y Azul (Caja 2).

En las pruebas de interacción social, las conductas de reconocimiento olfativo se mantuvieron elevadas en Negra y Azul, mientras que Carne en Caja 2 presentó un perfil conductual distintivo caracterizado por conductas agonísticas y agresivas, incluyendo upright posture, lateral threat y keep down-clinch attack, sugiriendo una mayor tendencia a la confrontación.

El tiempo de permanencia bajo el comedero, utilizado como indicador de control espacial y acceso a recursos, evidenció una jerarquía social definida. Las ratas carne mostraron mayor permanencia en ambas cajas, indicando un perfil dominante estable, mientras que Azul redujo su permanencia en Caja 2 y presentó posibles indicadores de ansiedad social.

El mayor consumo de alcohol correspondió a Carne en ambas condiciones experimentales. En conjunto, los resultados sugieren una relación entre dominancia territorial, conductas agresivas y mayor consumo de alcohol en contextos de interacción social.



CONCLUSIONES

- ✓ La dominancia social se asoció con mayor control de recursos y conductas agresivas.
- ✓ Los individuos dominantes mostraron niveles más elevados de consumo de alcohol.
- ✓ Los sujetos subordinados presentaron indicadores conductuales relacionados con estrés o ansiedad.
- ✓ El entorno social y la jerarquía grupal pueden modular la vulnerabilidad al consumo de alcohol en modelos animales.

Perea, C., Vázquez-Ágredos, A., Ruiz-Leyva, L., Morón, I., Zúñiga, J. M., & Cendán, C. M. (2021). Caloric Restriction in Group-Housed Mice: Littermate and Sex Influence on Behavioral and Hormonal Data. *Frontiers in veterinary science*, 8, 639187. <https://doi.org/10.3389/fvets.2021.639187>

